

Node-RED

Professor William da Silva Vianna
Eng. Controle e Automação - IFF

Objetivo

- Ao final da aula o aluno deverá ser capaz de implementar um painel virtual WEB para monitoração/supervisão de grandezas com uso de sensores e também possibilitar o acionamento de atuadores.

O que é Node-RED ?

- O **Node-RED** é uma ferramenta de **programação gráfica** para conectar dispositivos, APIs e serviços online de maneiras novas e interessantes.
- Node-RED possui um Ambiente Integrado de Desenvolvimento (IDE) baseado em WEB que facilita a conexão de fluxos usando um conjunto extensível de paletas (nodes).

Exemplo aplicação Node-RED



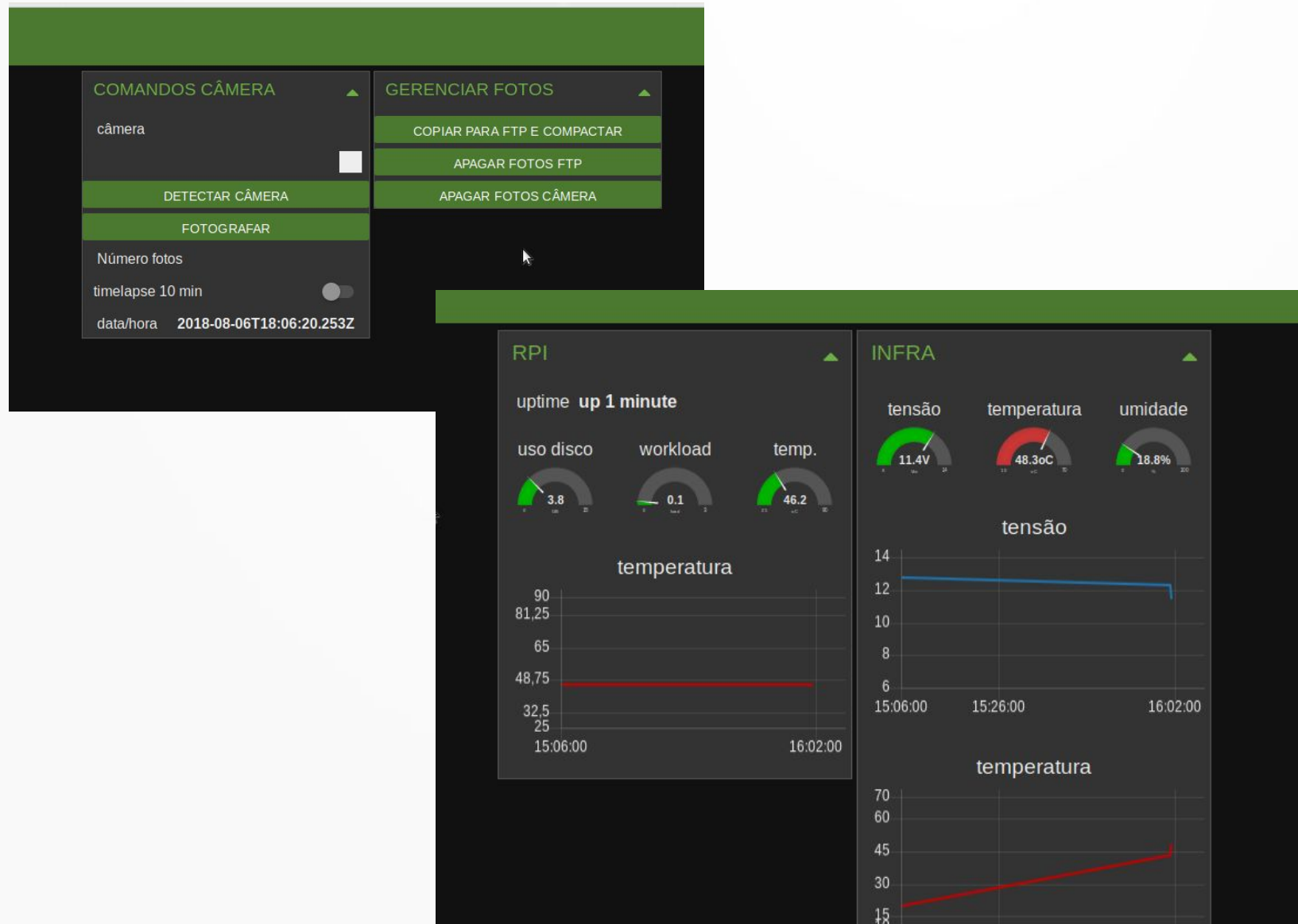
Monitorando
dados
em rede

Exemplo aplicação Node-RED



Monitoração e
comando de boiler

Exemplo aplicação Node-RED

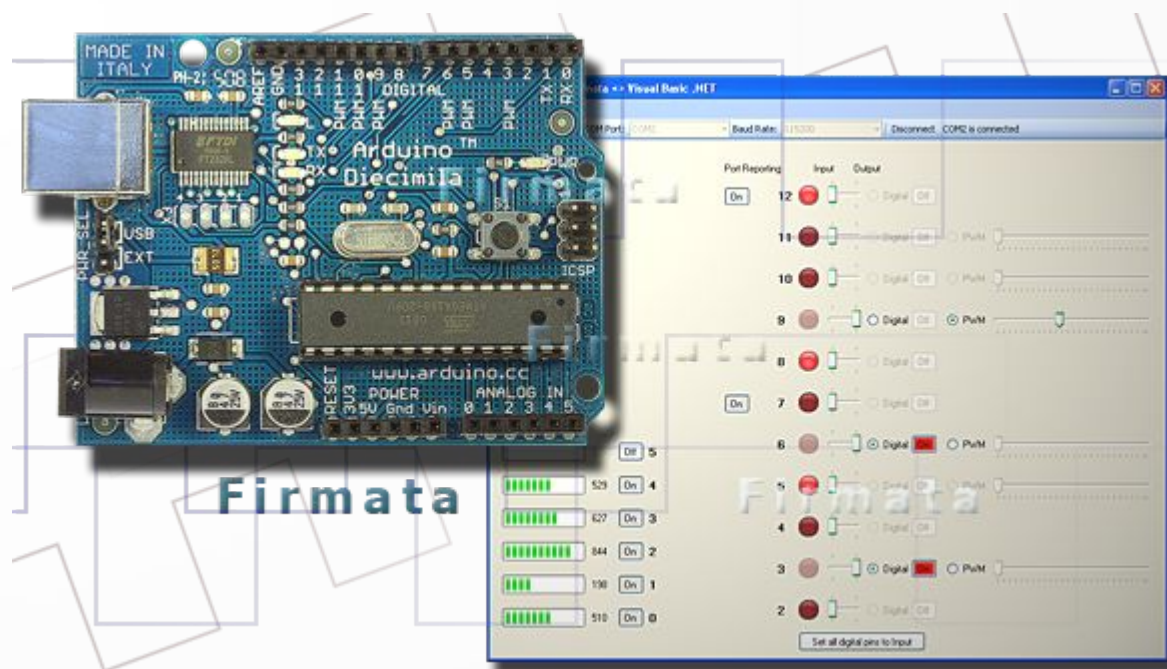
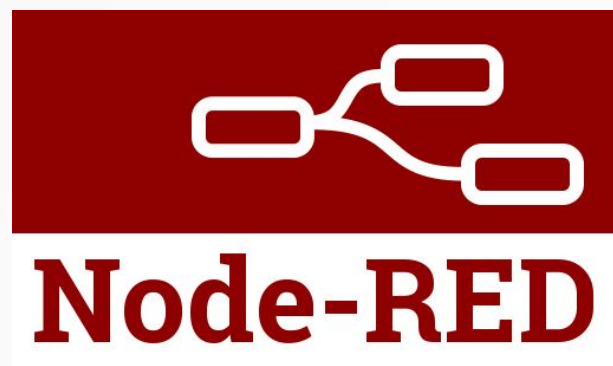


Sistema timelapse

O que pode ser monitorado?

Qualquer grandeza que possa ser medida por um sensor. O sinal de saída do sensor pode ser analógico, digital ou de comunicação por protocolo definido.

O Node-Red também pode atuar em dispositivos realizando o acionamento discreto, analógico ou por PWM.



Conceitos

- **JavaScript** é uma linguagem de programação baseada em scripts. É uma linguagem client-side de páginas WEB.
- **npm** é um gerenciador de pacotes para linguagem JavaScript Node.js.
- **Node.js** é um o ambiente execução JavaScript que executa o código JavaScript fora do navegador.
- **Firmata** é um protocolo para comunicação com microcontroladores a partir de software executado em smartphone, tablet, desktop, etc. O protocolo pode ser implementado na forma de um firmware em qualquer arquitetura de microcontrolador.

Conceitos

- **JavaScript** é uma linguagem de programação baseada em scripts. É uma linguagem client-side de páginas WEB, mas que também pode ser utilizada server-side com o Node.js.



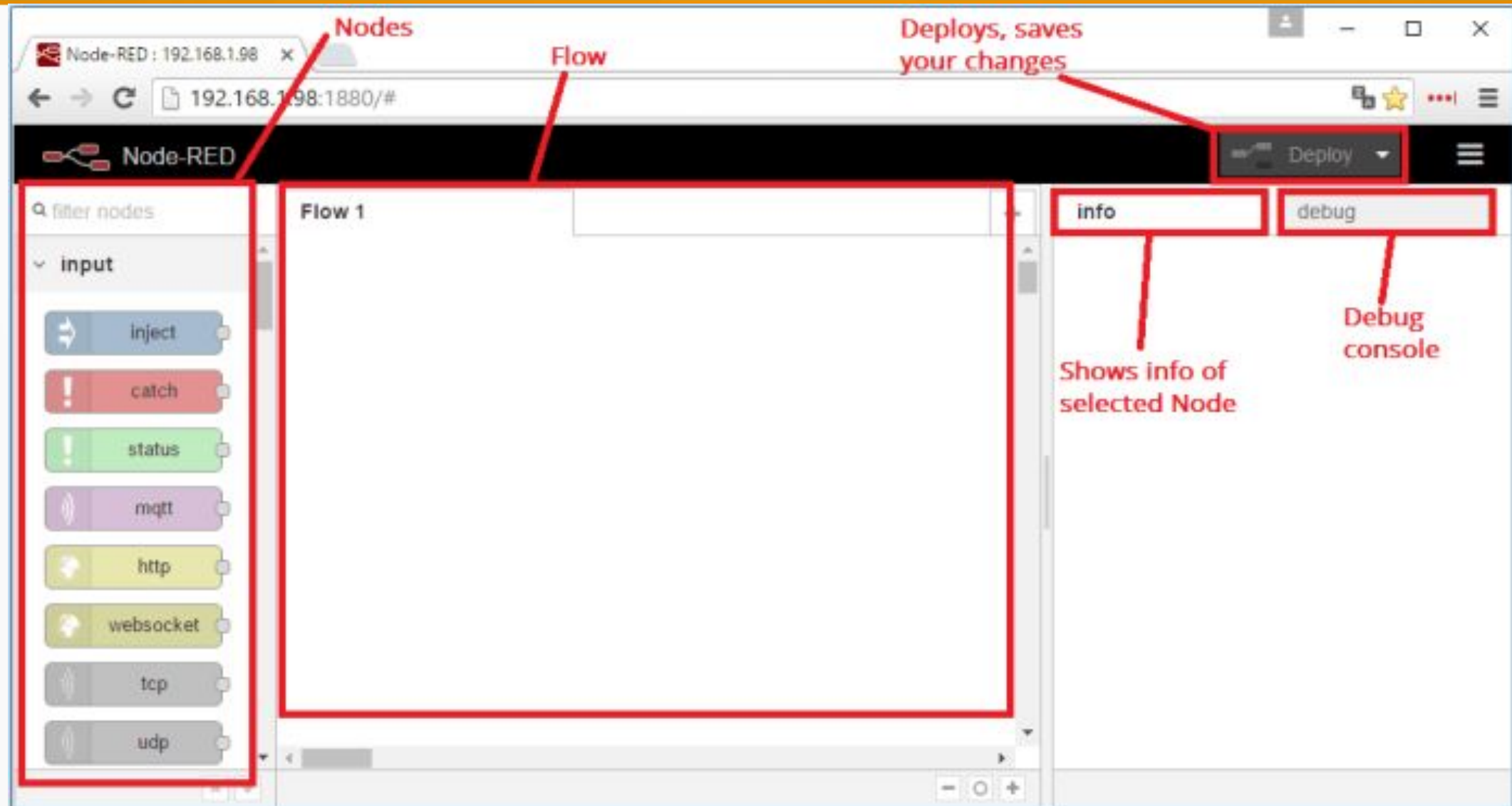
Onde pode ser executado o Node-RED ?

- Linux, Windows, Mac OS;
- Raspberry Pi, BeagleBone Black, Interação com Arduino;
- Android;
- Cloud: IBM Bluemix, SenseTecnica FRED, Amazon Web Services, Microsoft Azure, etc.
- **<https://nodered.org/>**

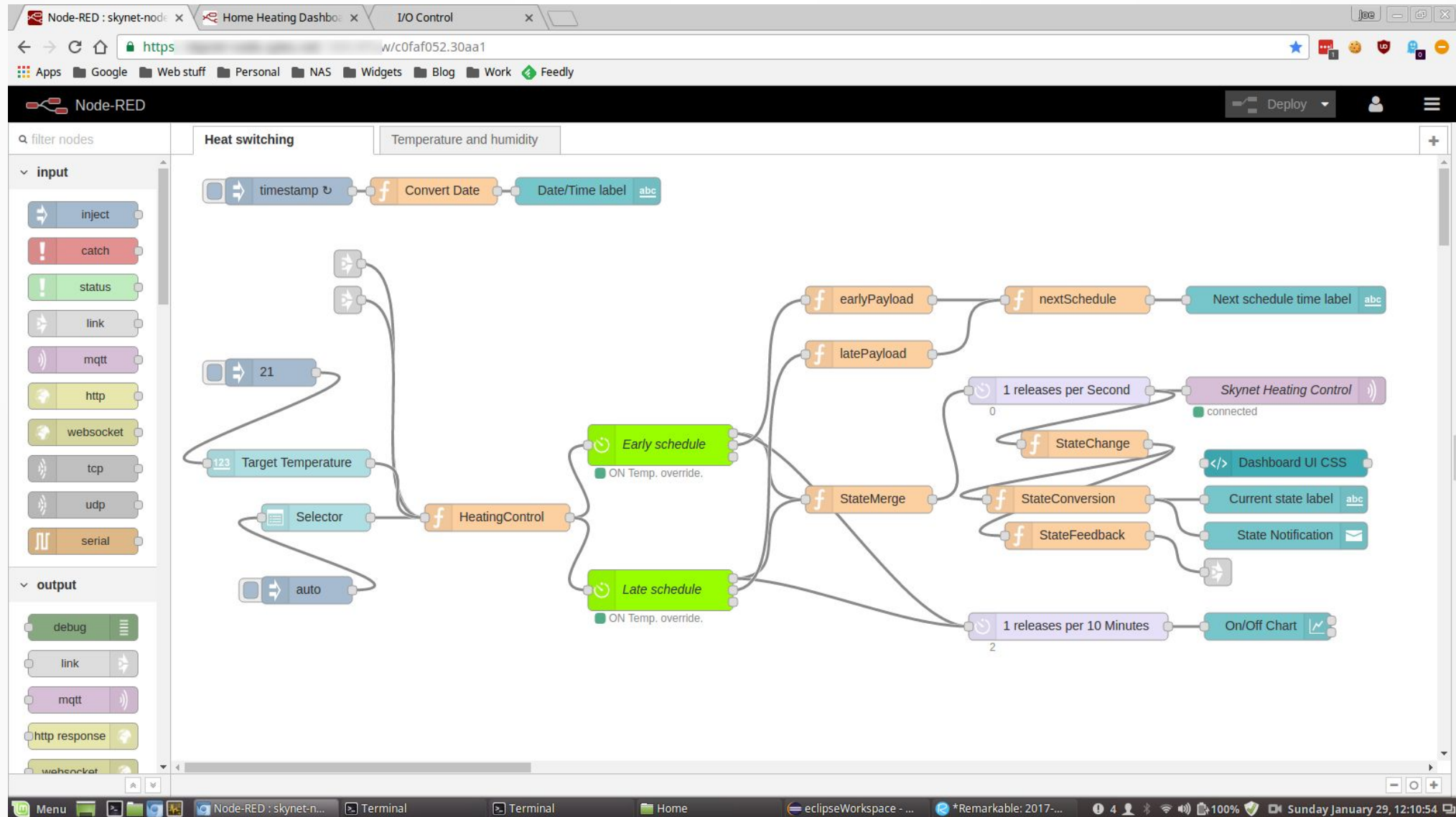
Vamos instalar

- Windows: <https://nodered.org/docs/getting-started/windows>
- obs.: instale a versão estável no Node.js (Recommended)
- Linux: <https://nodered.org/docs/getting-started/local>
- Raspberry (Linux):
<https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi>
- Android: <https://nodered.org/docs/getting-started/android>

Interface Node-RED



Exemplo de código no Node-RED



Nodes SCADA-like

- node-red-dashboard;
- node-red-contrib-modbus;
- node-red-contrib-opc-da;
- node-red-contrib-opcda-client;
- node-red-contrib-opcua;
- node-red-contrib-opcua-server;
- node-red-contrib-pid
- etc;

Instalação de novos nodes

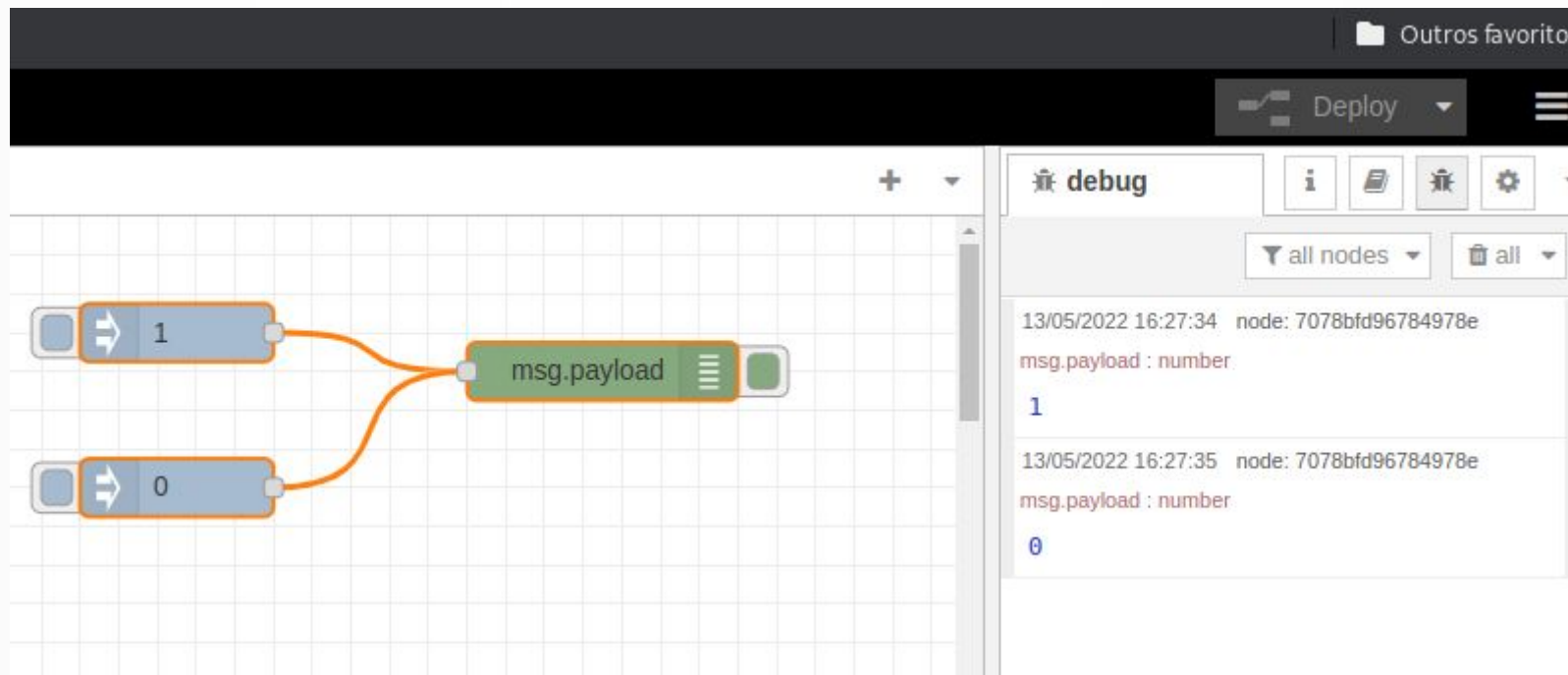
The screenshot displays the Node-RED web interface. On the left, the 'common' and 'function' node palettes are visible. The main workspace is a grid. On the right, the 'User Settings' dialog is open, showing the 'Nodes' tab. This tab lists various nodes available for installation, each with a version number, a date, and an 'install' button. The nodes listed are:

- Node-Red node for mcp23s17 (1.0.10, 1 year, 4 months ago)
- node-red-contrib-redplc-rpi-mcp342x (1.0.11, 1 year, 4 months ago)
- node-red-contrib-redplc-rpi-pcf8574 (1.0.10, 1 year, 4 months ago)
- node-red-contrib-redplc-rpi-pcf8575 (1.0.10, 1 year, 4 months ago)
- node-red-contrib-redplc-systime (1.0.6, 1 year, 2 months ago)
- node-red-contrib-redplc-tf-csa23017 (1.0.116, 7 months ago)
- node-red-contrib-redplc-tf-csaioedriver (Node-Red node for CSA Controller IO Driver)

The right sidebar shows the 'help' section with a search bar and a list of help topics, including 'Node-RED v2.2.2' and 'Node Help'.

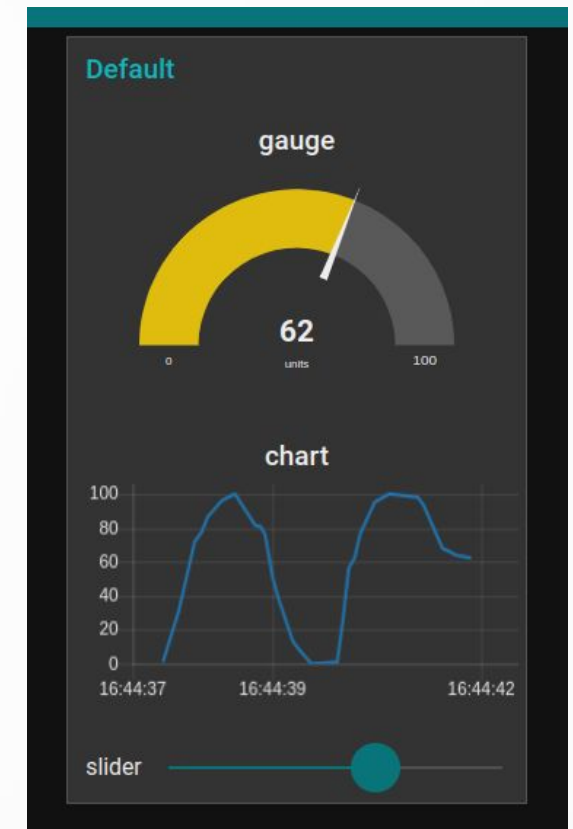
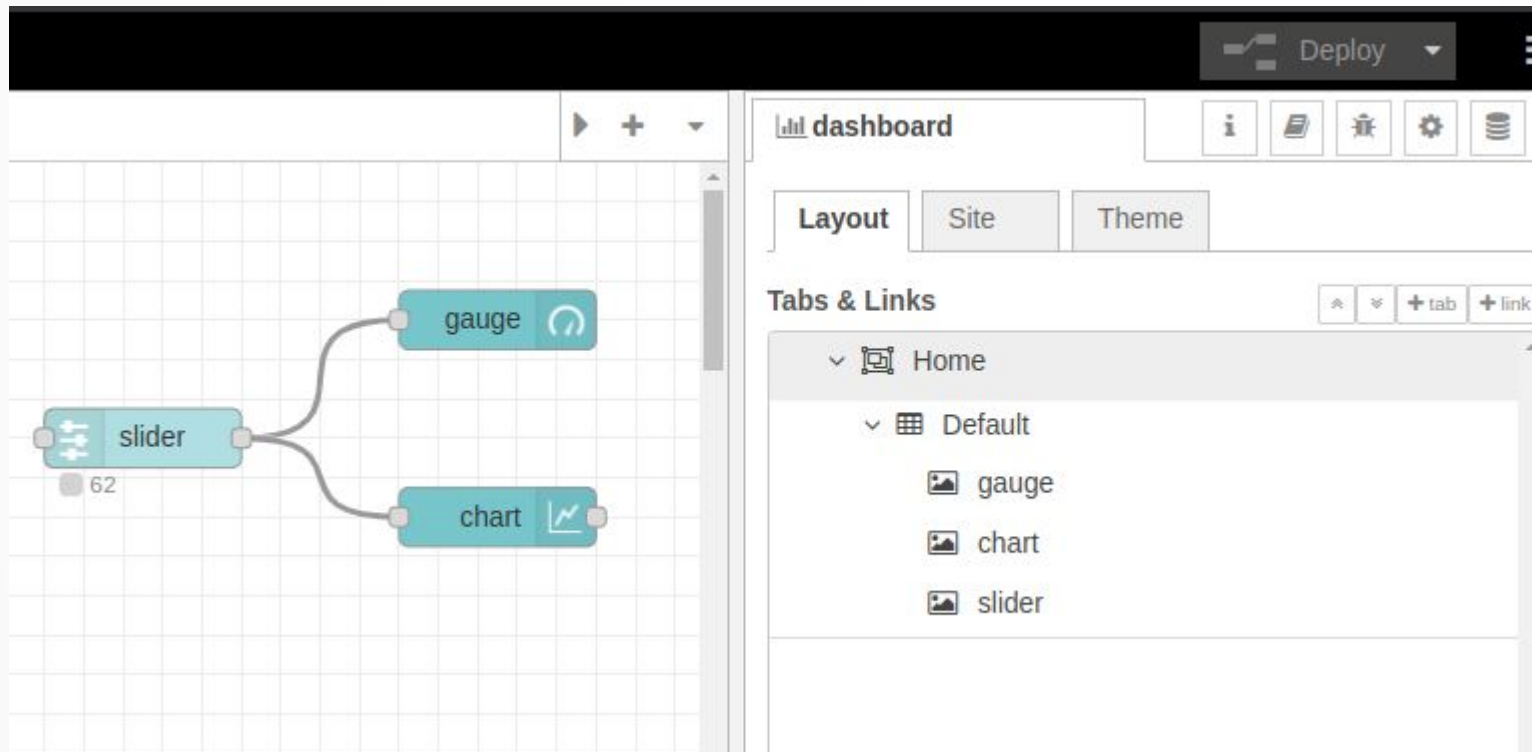
Laboratório 1

Usar o inject para enviar 1 e 0 visualizar no node debug.



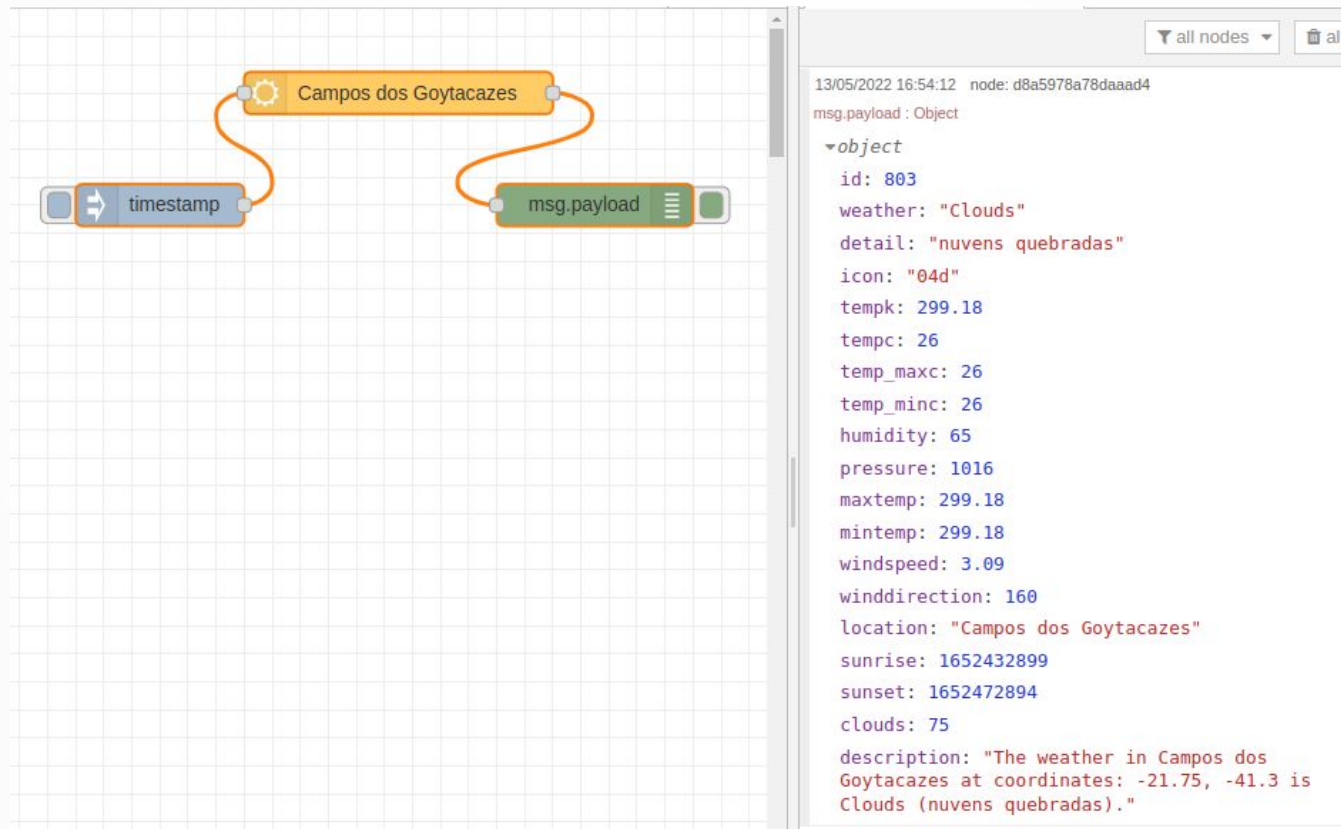
Laboratório 2

Usando um slider, gauge e chart do node-red-dashboard, implemente um painel WEB.



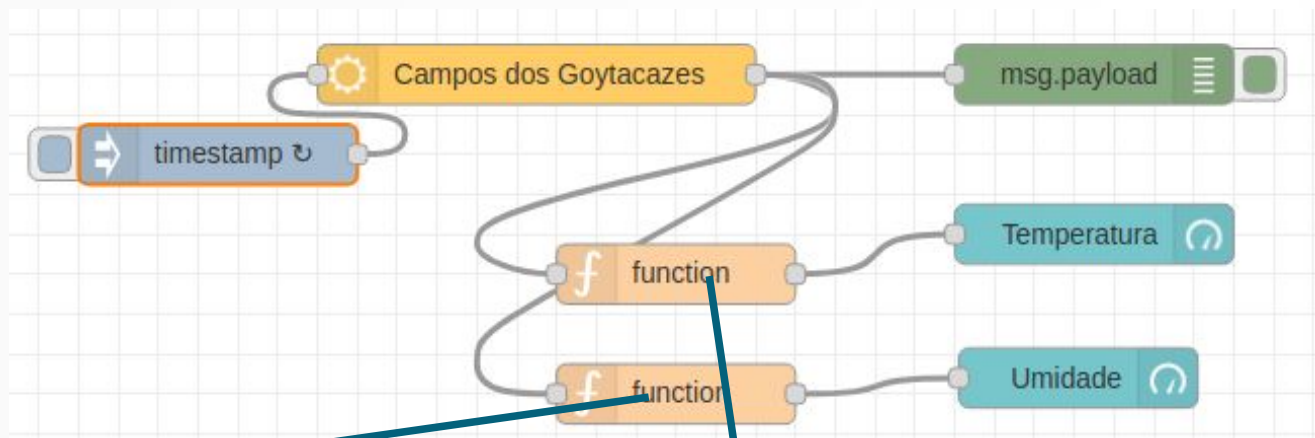
Laboratório 3

Usando o node-red-openweathermap monitore a temperatura e umidade de Campos usando o Gauge do dashboard.



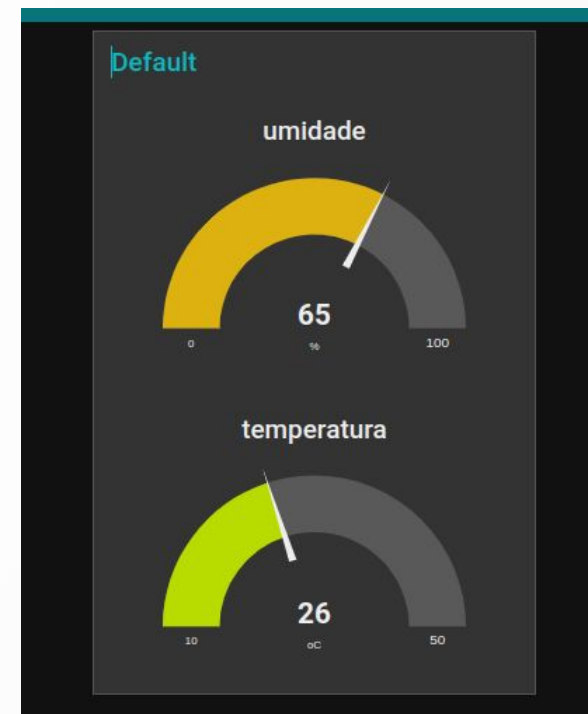
Laboratório 3

Continuação



`msg.payload = msg.payload.humidity;
return msg;`

`msg.payload = msg.payload.tempc;
return msg;`



Referências para estudos

- <https://nodered.org/>
- <https://www.javascript.com/>
- <https://www.raspberrypi.org/>
- <http://firmata.org/>
- <https://www.npmjs.com/>